Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Projeto Integrador III

Automatização da Análise de dados do PGA

Ana Elisa Rubinato

Bruno Araujo

Nicole Fava

Lucas Camelo

Vitoria Lisauskas

Versão: 1.0 – Junho/2025

Projeto Integrador III:

Automatização da Análise de dados do PGA

1. Entendimento do Negócio (Plano de Gestão das Fatecs)

1,25 As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) são instituições de ensino superior públicas e gratuitas, vinculadas ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), uma autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo. Elas são reconhecidas pela qualidade dos cursos superiores de tecnologia que oferecem, focados nas demandas do mercado de trabalho.

A gestão das Fatecs é realizada de forma integrada, com a supervisão do Centro Paula Souza (CPS), que é a mantenedora de todas as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e Fatecs.

Planejamento Estratégico: As Fatecs elaboram um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que é um instrumento de planejamento e gestão que alinha a filosofia de trabalho, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas com a missão do Centro Paula Souza.

Outro documento utilizado para planejamento estratégico utilizado na gestão das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) é o PGA (Plano de Gestão Anual). Ele estrutura as ações e projetos que a unidade de ensino pretende desenvolver ao longo de um ano para aprimorar suas atividades e resolver problemas identificados.

2. Entendimento do Relatório (PGA) – Arquivos PDF produzidos pelas Unidades (Fatecs)

O Plano de Gestão Anual (PGA) é um documento que descreve de forma objetiva o cenário da unidade de ensino, aponta as situações-problema mais relevantes e detalha as ações e projetos que serão executados para melhorar o cenário atual. O principal objetivo do PGA é alinhar as atividades da faculdade com os objetivos institucionais do Centro Paula Souza (CPS) e da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu), visando a melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem e a satisfação da comunidade acadêmica e da sociedade.

A gestão por meio do PGA na Fatec Votorantim, conforme o documento, segue uma estrutura lógica e detalhada:

2.1. **Análise do Cenário:** O processo inicia com uma análise do ambiente em que a Fatec está inserida. No caso da Fatec Votorantim, são considerados dados socioeconômicos do município, como urbanização, população, PIB per capita, IDH e a estrutura empresarial e turística da região. Também é levada em conta a oferta de cursos e a capacidade física da instituição.

2.2. **Diagnóstico e Identificação de Problemas:** A partir da análise do cenário e de diversas fontes, como relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA), do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e da representação discente, são apontadas as "situações-problema" mais relevantes. Estas são categorizadas em áreas como metodologia de ensino, evasão de alunos, infraestrutura, comunicação e segurança.

2.3. **Alinhamento com Objetivos Institucionais:** As ações propostas no PGA devem estar alinhadas aos objetivos maiores do Centro Paula Souza e da Cesu. Esses objetivos incluem atender às demandas do mercado, garantir a excelência no ensino, promover a inovação e ampliar a oferta de educação profissional.

2.4. **Estruturação das Ações e Projetos:** Para cada problema identificado, são propostas ações ou projetos específicos. Cada proposta é detalhada com as seguintes informações:

2.4.1. Tema e Origem: De onde surgiu a necessidade da ação (ex: CPA, necessidade acadêmica).
2.4.2. O que será feito: Uma descrição clara da atividade a ser desenvolvida.
2.4.3. Por que será feito: A justificativa e o objetivo da ação.
2.4.4. Responsáveis e Colaboradores: A atribuição de responsabilidades pela execução do projeto.
2.4.5. Período de Execução e Etapas: Um cronograma com datas de início e fim e um detalhamento das etapas do processo.
2.4.6. Custos e Fontes de Recursos: A previsão de custos e de onde virão os recursos financeiros (ex: Centro Paula Souza, verba do vestibular).

2.5. **Anexos de Suporte:** O PGA é complementado por anexos que listam as necessidades práticas para a execução dos projetos, como a "Lista de equipamentos necessários" e a "Lista de Ações/Projetos referentes à CPA". O Anexo 1, por exemplo, detalha exaustivamente os equipamentos, softwares e mobiliários que precisam ser adquiridos, com especificações técnicas.

3. Compreensão das partes que compõem o PGA

A implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Votorantim, no ano de 2022, representa um marco estratégico para o desenvolvimento regional, fruto de uma colaboração fundamental entre o Centro Paula Souza e o poder público municipal. Estrategicamente posicionada em uma região de economia vibrante e diversificada, que engloba polos industriais, um setor de comércio e serviços consolidado, além da agropecuária e de uma crescente vocação turística — chancelada pelo status de Município de Interesse Turístico (MIT) —, a instituição nasce com um propósito claro. Nesse cenário, a missão primordial da Fatec Votorantim é atender diretamente às demandas por mão de obra especializada, oferecendo formação técnica e tecnológica de alto nível que dialoga com as necessidades concretas do mercado de trabalho local e impulsiona o progresso socioeconômico da comunidade.

3.1. Estrutura Estratégica: Objetivos e Prioridades

A estrutura estratégica da instituição fundamenta-se em uma visão clara de seus objetivos e um diagnóstico honesto dos desafios que se impõem. Os objetivos institucionais convergem para um propósito central: consolidar-se como um centro de excelência educacional que seja, ao mesmo tempo, dinâmico e permeável às exigências do mundo do trabalho. Isso se traduz na busca contínua pela excelência no ensino, na formação de profissionais aptos a liderar a inovação tecnológica e no estímulo a uma cultura de empreendedorismo. Para tanto, a instituição propõe-se a inovar constantemente suas metodologias pedagógicas e a manter um processo ágil de criação e atualização de cursos, garantindo um alinhamento perene com as demandas do setor produtivo.

Contudo, a jornada para alcançar essas metas é confrontada por "situações-problema" significativas, que funcionam como barreiras a serem superadas. O diagnóstico interno aponta para desafios críticos na esfera pedagógica, relacionados a metodologias de ensino, desempenho discente e evasão, e, de forma ainda mais contundente, para graves deficiências de infraestrutura. A

precariedade ou ausência de laboratórios, materiais e equipamentos adequados, somada a uma conectividade de internet deficitária, compromete diretamente a qualidade da formação prática. Adicionalmente, a necessidade de ampliar a participação da comunidade revela um desafio na integração da instituição com a sociedade que a cerca.

Para enfrentar esse cenário de forma organizada e eficiente, foi estabelecido um sistema de prioridades que classifica as ações em uma escala de 1 a 5. Essa ferramenta de gestão permite direcionar os recursos e esforços de maneira lógica, tratando primeiramente as questões de Grau 1, de urgência regulatória, e as de Grau 2, de importância estratégica para o Centro Paula Souza. Em seguida, o sistema foca nas demandas táticas ligadas à avaliação institucional (Grau 3) e, por fim, nas necessidades operacionais de expansão (Grau 4) e manutenção (Grau 5) da capacidade instalada. Esse escalonamento estratégico assegura que os problemas mais urgentes e impactantes sejam resolvidos primeiro, construindo uma base sólida para o desenvolvimento sustentável da instituição.

3.2. Plano de Ação 2025: Eixos e Projetos

- **Eixo 1 – Didático-Pedagógico**:
  - Ativação da biblioteca
  - Visitas técnicas e feiras
  - Núcleo de empregabilidade e inovação
  - Reestruturação dos PPCs
- **Eixo 2 – Laboratórios e Equipamentos**:
  - Laboratório Maker
  - Estruturação de laboratórios conforme PPCs
- **Eixo 3 – Pesquisa e Extensão**:
  - Projetos integrados com ODS, ESG e cidades inteligentes
  - Estação meteorológica
  - Visão computacional e segurança
- **Eixo 4 – Projetos Formativos**:
  - Intercâmbio e TOEIC
  - Projeto colaborativo com universidade da África do Sul
- **Eixo 5 – Infraestrutura Predial**:
  - Wi-Fi campus inteiro
  - Instalação de laboratórios
  - Espaços de convivência
- **Eixo 6 – Desenvolvimento de Pessoas**:
  - Capacitação em tecnologias e ferramentas
  - Implementação de ações da CPA
- **Eixo 7 – Convênios e Parcerias**:
  - Estabelecimento de parcerias com empresas

3.3. Avaliação, Continuidade e Governança

A governança e a continuidade do planejamento na Fatec Votorantim são marcadas por um ciclo de avaliação e aprimoramento constante, demonstrando maturidade institucional. O Plano de Gestão Acadêmico (PGA) de 2025 não surge como uma iniciativa isolada, mas como uma evolução natural do trabalho desenvolvido no ano anterior, dando sequência a ações estratégicas que exigem um esforço contínuo. Peça central nesse processo, o Relatório de Assistência à Fatec (RAF) funciona como um mecanismo de controle e feedback, oferecendo uma análise crítica sobre a execução do plano vigente e fornecendo os subsídios necessários para ajustes e correções de rota.

Essa metodologia pragmática reconhece que o planejamento pode encontrar obstáculos, resultando em atrasos ou na necessidade de prolongar certas ações. Em vez de descartá-las, os planos são reavaliados e reprogramados dentro do novo ciclo, garantindo que os objetivos de longo prazo não sejam perdidos. Tal abordagem reflete um profundo compromisso com a melhoria contínua e a gestão baseada em evidências, assegurando que a unidade não apenas se mantenha alinhada às diretrizes estratégicas do Centro Paula Souza, mas também responda de forma ágil e eficaz aos desafios de sua própria realidade operacional.

4. Compreensão dos dados de cada uma das partes do PGA pensar em outro titulo

A trajetória acadêmica e o planejamento estratégico da Fatec Votorantim revelam uma instituição em fase de consolidação, adaptando sua oferta e infraestrutura para atender às demandas regionais. A evolução dos seus cursos demonstra um crescimento consciente, partindo de uma oferta inicial de 80 vagas semestrais em 2022, distribuídas entre os cursos de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM) e Controle de Obras (CO), para um ajuste estratégico em 2023, que reduziu o número para 35 vagas por curso devido a limitações físicas. Em 2024, a instituição expandiu seu portfólio com a criação do curso de Ciência de Dados para Negócios, mantendo o padrão de 35 vagas, indicando uma expansão qualitativa e alinhada às novas tendências do mercado.

Para gerenciar seu crescimento e superar os desafios de infraestrutura, a Fatec implementou um sistema de priorização de projetos que orienta a alocação de recursos e esforços. As ações são classificadas em uma escala de 1 a 5, onde as de Grau 1, como a reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), possuem urgência máxima por sua natureza regulatória. Projetos de Grau 3, considerados de alta prioridade tática, focam na construção de pilares para a qualidade acadêmica, como a ativação da biblioteca e, crucialmente, a montagem e equipamento dos laboratórios. Ações de apoio estudantil, empregabilidade e inovação, embora vitais, são enquadradas como prioridades táticas e operacionais subsequentes.

O pilar central para a execução deste plano é um investimento significativo, detalhado no anexo do Plano de Gestão Acadêmico (PGA) de 2025, que totaliza um montante estimado em R$ 4.235.905,46. Este orçamento é direcionado a sanar déficits críticos, com destaque para:

É relevante deixar ?

- Infraestrutura de TI e Tecnologia para Alunos: A maior parte do investimento, superando R$ 2 milhões, destina-se à aquisição de centenas de notebooks educacionais e de alto desempenho, além de infraestrutura de rede, como pontos de acesso Wi-Fi e servidores para inteligência artificial.
- Equipamentos para Laboratórios: Uma parcela substancial é alocada para equipar os laboratórios do curso de Controle de Obras com maquinário técnico de alto custo, como uma máquina universal de ensaios e uma

estação total para topografia, além de kits de desenvolvimento e equipamentos eletrônicos para os cursos de tecnologia.

Os dados do Relatório de Assistência à Fatec (RAF) de 2024 servem como base para o planejamento de 2025, revelando uma instituição ativa, com 24 projetos em andamento e uma carga horária semanal dedicada de 189 horas. O fomento à pesquisa e ao ensino já é uma realidade, com nove projetos de monitoria e pesquisa sendo apoiados por bolsas. Contudo, o relatório também aponta para áreas que necessitam de maior atenção, como a ausência de projetos específicos voltados para a inclusão, um ponto que o plano de 2025 precisará endereçar para garantir um desenvolvimento mais equitativo e completo da comunidade acadêmica.

5. Compreensão das relações e correlações dos dados

5.1. Correlação 1: Custo e Carga Horária vs Problema

Dados utilizados:

- Fato_Projetos: métricas de custo, CH total, CH_HA, CH_HAE.
- Bridge_Projeto_Problema: para mapear múltiplos problemas por projeto.
- Dim_Situacao_Problema: códigos como cat 0.1.01, descrições dos problemas.

A análise tem o intuito de mensurar quanto *recurso financeiro* e *esforço humano* (CH/sem) são alocados por tipo de situação-problema. Dessa forma, viabiliza o rankeamento dos problemas por investimento, assim como diferenciar custos diretos e indiretos - — enquanto alguns projetos têm custos diretos (como aquisição de livros), outros têm esforço em forma de carga horária docente (projetos de visitas, capacitação etc.).

5.2. Correlação 2: Engajamento Docente

Dados utilizados:

- Bridge_Projeto_Pessoa: CH_Alocada_Semanal, Tipo_Hora (HA/HAE), Papel (Responsável/Colaborador).
- Dim_Pessoas: nome, tipo (Docente, Administrativo).
- Fato_Projetos: para cruzar carga horária com o total de ações.

Docentes que aparecem de forma recorrente em múltiplos projetos nos anos de 2024 e 2025 podem ter CH/sem associada, somada e comparada para detectar sobrecarga ou centralização de esforços.

5.3. Correlação 3: Foco por Eixo Estratégico

Dados Utilizados:

- Dim_Projeto: código do projeto (ex: 1xx = Didático-Pedagógico), Nome_Eixo.
- Fato_Projetos: CH, custo e contagem de projetos.
- Dim_Situacao_Problema: para cruzamento com eixos, se desejado.

O eixo Didático-Pedagógico é predominante (projetos 101 a 110), com diversas ações voltadas a ensino, bibliotecas, visitas técnicas, COIL e monitorias. Com o campo ID_Eixo derivado do código do projeto (ex: 1xx → Eixo 1), é possível criar gráficos de barras ou treemap por eixo com soma de Custo e CH.

5.4. Correlação 4: Origem/Regulação vs Ação

Dados utilizados:

- Campo “Origem” nos PGAs, representado por Grau 1 a 6 (regulação, tática, outra).
- Fato_Projetos: custo, CH, duração.

A maioria dos projetos possui origem “CPA – Gestão Tática” (grau 3), mas há projetos com origem “Outra” e “Regulação” (grau 1), o que pode indicar níveis distintos de obrigatoriedade.

6. Relatório da Análise dos dados extraídos da Compreensão

A análise dos dados extraídos dos PGAs, utilizando as correlações propostas, permite os seguintes insights e visualizações, tanto para avaliar o preenchimento do PGA por uma Unidade quanto para avaliar de forma gerencial como estão previstos a alocação de recursos de forma ao redor de todas as Fatecs:

Nível da Unidade (Fatec Votorantim - Exemplo):

AS analises eseá representada no dashboards?

Análise 1: Investimento (Custo e Horas) vs. Problema Alvo

- **Mudar no restante: Descrição:** Agregação do Custo_Reais e Qde_Total_Horas por Descricao_Problema.
- **Insight:** Identifica os problemas que mais consomem recursos (financeiros e de tempo).
    - **Exemplo Gráfico:** Gráfico de barras combinadas (Custo Total e Horas Totais) por Descricao_Problema.
    - **Exemplo de Observação:** No PGA 2024, o problema "cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão" é o mais recorrente e o que concentra os maiores investimentos e horas, justificando o foco estratégico da Fatec Votorantim nesta questão.

Análise 2: Carga de Trabalho e Engajamento de Pessoas

- **Análise:** Agregação da CH_Alocada_Semanal por Nome_Pessoa.
- **Insight:** Revela o engajamento individual e a potencial sobrecarga de colaboradores.
    - **Exemplo Gráfico:** Gráfico de barras mostrando CH_Alocada_Semanal por Nome_Pessoa, com uma linha de limite máximo de carga horária para fácil identificação de sobrecargas.
    - **Exemplo de Observação:** A "Profª. Angelina V. S. Melaré" está alocada em múltiplos projetos. O gráfico indicaria se sua carga horária total semanal excede um limite pré-definido, sugerindo necessidade de rebalanceamento de responsabilidades.

Análise 3: Foco Estratégico por Eixo

- **Análise:** Distribuição de (a) quantidade de projetos, (b) custo total e (c) horas totais por Nome_Eixo.
- **Insight:** Evidencia as prioridades de investimento e esforço da unidade.
    - **Exemplo Gráficos:**
        - Gráfico de pizza mostrando a porcentagem da quantidade de projetos por Eixo.
        - Gráfico de barras mostrando o custo total por Eixo.
        - Gráfico de barras mostrando as horas totais por Eixo.
    - **Exemplo de Observação:** O Eixo 1 (Didático-Pedagógico) concentra a maioria dos projetos, seguido pelo Eixo 3 (Pesquisa/Extensão), confirmando o forte foco da Fatec Votorantim na atividade-fim. O Eixo 5 (Infraestrutura), embora com menos projetos, pode apresentar um custo médio por projeto significativamente mais alto, o que seria visível nos gráficos de custo.

Análise 4: Análise Temporal e de Viabilidade

- **Análise:** Visualização da Data_Inicio e Data_Fim de cada projeto.
- **Insight:** Permite a gestão do cronograma, identificando picos de atividade e a viabilidade dos prazos.
    - **Exemplo Gráfico:** Gráfico de Gantt, mostrando a linha do tempo de cada projeto.
    - **Exemplo de Observação:** Um gráfico de Gantt para o PGA 2026 da Fatec Votorantim revelaria a distribuição das atividades ao longo do ano, auxiliando na identificação de períodos de alta concentração de projetos e na alocação de recursos conforme a demanda. A comparação com PGAs anteriores (2024, 2025) permitiria analisar a evolução dos tipos de projetos e prioridades ao longo dos anos.

Nível Regional (Consolidado de Fatecs):

Análise 5: Totais Previstos de Investimentos por Prioridade:

- **Análise:** Agregação dos Custos_Reais por categoria de prioridade ou eixo estratégico para todas as Fatecs.
- **Insight:** Mostra onde o Centro Paula Souza está investindo mais recursos, indicando as áreas estratégicas prioritárias em nível estadual.
    - **Exemplo Gráfico:** Gráfico de Pizza, exibindo a porcentagem de investimento por Nome_Eixo ou Categoria de Prioridade.

Análise 6: Mapa de Localidades com Mais Investimentos por Categoria de Prioridade (Regional):

- **Análise:** Mapeamento geográfico dos investimentos, relacionando-os às Fatecs e suas respectivas categorias de prioridade.
- **Insight:** Permite identificar regiões com maior volume de investimento em determinadas áreas (ex: infraestrutura no Vale do Paraíba, tecnologia em Campinas), auxiliando na distribuição estratégica de recursos e no planejamento de políticas regionais.
    - **Exemplo Gráfico:** Mapa do estado de São Paulo com Fatecs marcadas por cor ou tamanho de círculo indicando o volume de investimento em uma categoria específica (ex: verde para infraestrutura, azul para didático-pedagógico).

A análise sistemática dos dados dos PGAs, utilizando as correlações propostas, transforma um conjunto de documentos em uma ferramenta de gestão dinâmica. Os insights gerados permitem não apenas monitorar o progresso, mas também tomar decisões proativas sobre alocação de recursos, gerenciamento de equipe e alinhamento estratégico, garantindo que as Fatecs atinjam seus objetivos e contribuam efetivamente para o desenvolvimento tecnológico e social do Estado de São Paulo.

7. Desenvolvimento de uma proposta para automatização do processo de análise dos dados do PGA, com as seguintes granularidades:

Propomos uma arquitetura de dados moderna para automatizar a coleta, processamento e visualização dos dados do PGA. O processo ETL será o coração do sistema, responsável por extrair os dados dos PDFs, transformá-los em um formato analítico e carregá-los em um repositório central.

7.1. Proposta de ETL (Extração, Transformação e Carga)

O objetivo do ETL é criar um modelo de dados dimensional (esquema estrela) otimizado para análises. Este modelo seria a base para um Data Mart ou Data Warehouse focado na Gestão de Projetos do PGA.

7.1.1. Extração

As fontes primárias são os arquivos PDF do PGA. A extração consistiria em:

- Ferramentas:
  - Utilizar scripts em Python com bibliotecas como PyMuPDF ou pdfplumber, que são excelentes para extrair tabelas e texto estruturado de PDFs.
- Processo:
  - Identificar Padrões: Os PGAs são formulários padronizados. O script seria programado para localizar e extrair dados de cada campo de cada tabela "AÇÃO/PROJETO".
  - Extrair Dados Granulares:
    - Dados do Projeto: Código (101, 102...), Descrição, Justificativa, Origem, Custo, Fonte do Recurso.
    - Dados de Pessoas: Responsáveis e Colaboradores, com suas respectivas cargas horárias (Qde CH/sem) e tipo (HA, HAE).
    - Dados Temporais: Período de execução (Data Inicial, Data Final) e as datas de cada etapa.
    - Dados de Problema: A(s) categoria(s) da "Situação problema" (cat 0.1.01, cat 0.1.08, etc.).
  - Dados de Contexto: Extrair também os dados da "Identificação da Unidade" e da lista de "Situações-Problema".

- Saída da Extração: Os dados brutos extraídos seriam salvos em formato tabular (CSV ou JSON) em um repositório central, que pode ser o primeiro estágio de um Data Lake (ex: uma pasta em um sistema de armazenamento como Amazon S3, Azure Blob Storage ou Google Cloud Storage).

7.1.2. Transformação

Esta é a fase mais crítica, onde os dados brutos são limpos, enriquecidos e modelados em um esquema estrela.

Modelo de Dados Proposto (Esquema Estrela):

- Tabela Fato: Fato_Projetos
  - Granularidade: Uma linha por Ação/Projeto.
  - Chaves Estrangeiras (Links para Dimensões): ID_Projeto, ID_Unidade, ID_Data_Inicio, ID_Data_Fim, ID_Fonte_Recurso.
  - Métricas (Dados Quantitativos): Custo_Reais, Qde_Total_Horas, Qde_Horas_HA, Qde_Horas_HAE, Duracao_Dias.

- Tabelas de Dimensão (Contexto/Atributos)
  - Dim_Projeto:
    - Chave Primária: ID_Projeto
    - Atributos: Codigo_Projeto (ex: 101), Nome_Projeto ("Biblioteca Ativa..."), Descricao, Justificativa, Origem ("CPA", "Outra"), ID_Eixo, Nome_Eixo ("Didático Pedagógico"). O Eixo seria extraído do primeiro dígito do código do projeto.
  - Dim_Pessoas:
    - Chave Primária: ID_Pessoa
    - Atributos: Nome_Pessoa, Tipo ("Docente", "Administrativo").
  - Dim_Situacao_Problema:
    - Chave Primária: ID_Problema
    - Atributos: Codigo_Problema (cat 0.1.01), Descricao_Problema ("Metodologia de ensino...").
  - Dim_Tempo: Tabela calendário padrão com ID_Data, DataCompleta, Ano, Semestre, Mes, Dia.
  - Dim_Unidade: ID_Unidade, Nome_Unidade ("Fatec Votorantim"), Codigo_Unidade (301), Diretor, Regional.

- Dim_Fonte_Recurso: ID_Fonte_Recurso, Nome_Fonte ("DMPP", "CESU", "Verba Vestibular").

- Tabelas de Bridge (para Relações Muitos-para-Muitos)
  - Bridge_Projeto_Pessoa: Essencial para analisar a carga de trabalho.
    - Campos: ID_Projeto, ID_Pessoa, Papel ("Responsável", "Colaborador"), CH_Alocada_Semanal, Tipo_Hora ("HA", "HAE").
  - Bridge_Projeto_Problema: O link crucial para a análise de causa-raiz.
    - Campos: ID_Projeto, ID_Problema.

7.1.3. Carga (Load)

As tabelas transformadas (Fato e Dimensões) seriam carregadas em um Data Warehouse (ex: PostgreSQL, SQL Server, Google BigQuery, Snowflake).

Este Data Warehouse seria a fonte única e confiável para a criação de dashboards e relatórios, garantindo consistência e performance nas consultas.

7.2. Análise de Dados e Correlações (Geração de Insights)

Com o modelo de dados pronto, podemos responder às perguntas do material de apoio e descobrir padrões. Um dashboard interativo (em Power BI, Tableau ou Looker Studio) seria a ferramenta ideal.

Correlação 1: Investimento (Custo e Horas) vs. Problema Alvo

- **Como**: Juntando Fato_Projetos, Bridge_Projeto_Problema e Dim_Situacao_Problema.
- **Análise**: Podemos agregar o Custo_Reais e a Qde_Total_Horas por Descricao_Problema.
- **Insight**: Conseguimos visualizar exatamente quais são os problemas mais caros ou que demandam mais esforço para serem resolvidos. Por exemplo, no PGA 2024, o problema "cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão" é o mais recorrente. Um gráfico de barras mostraria o custo total e as horas totais dedicadas a ele, justificando o foco estratégico da unidade nesta questão.

Correlação 2: Carga de Trabalho e Engajamento de Pessoas

- **Como**: Juntando Dim_Pessoas e a Bridge_Projeto_Pessoa.
- **Análise**: Agregando a CH_Alocada_Semanal por Nome_Pessoa.
- **Insight**: Identificar os docentes e servidores mais engajados nos projetos, bem como possíveis sobrecargas. Por exemplo, a "Profª. Angelina V. S. Melaré" aparece em múltiplos projetos. Um relatório detalhado poderia mostrar a soma de suas horas alocadas, ajudando a gestão a equilibrar as responsabilidades.

Correlação 3: Foco Estratégico por Eixo

- **Como**: Usando Fato_Projetos e Dim_Projeto (com o atributo Nome_Eixo).
- **Análise**: Gráficos de pizza ou barras mostrando a distribuição de (a) quantidade de projetos, (b) custo total e (c) horas totais por Eixo.
- **Insight**: Fica evidente qual é a prioridade da unidade. O Eixo 1 (Didático-Pedagógico) concentra a maioria dos projetos, seguido pelo Eixo 3 (Pesquisa/Extensão). Isso indica um forte foco na atividade-fim da instituição: o ensino e a pesquisa. O Eixo 5 (Infraestrutura), embora com menos projetos, pode ter um custo médio por projeto mais alto, algo que o dashboard revelaria facilmente.

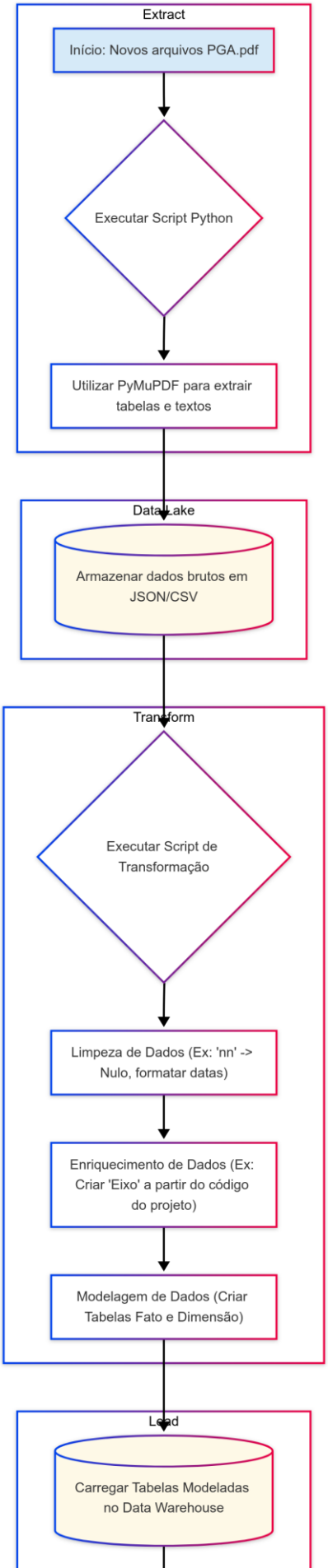
Correlação 4: Análise Temporal e de Viabilidade

- **Como**: Usando a Dim_Tempo e Fato_Projetos.
- **Análise**: Um gráfico de Gantt mostrando a Data_Inicio e Data_Fim de cada projeto.
- **Insight**: Permite uma visão clara do cronograma do ano, identificando períodos de alta concentração de atividades. Ao comparar os planos de 2024 e 2025 (no caso de uma análise multianual), seria possível ver a evolução dos tipos de projetos, custos e focos estratégicos ano a ano.

Imagem com legenda

Usar fontes das imagens

Melhorar as imagens


Extract
Início: Novos arquivos PGA.pdf
Executar Script Python
Utilizar PyMuPDF para extrair tabelas e textos
Data Lake
Armazenar dados brutos em JSON/CSV
Transform
Executar Script de Transformação
Limpeza de Dados (Ex: 'nn' -> Nulo, formatar datas)
Enriquecimento de Dados (Ex: Criar 'Eixo' a partir do código do projeto)
Modelagem de Dados (Criar Tabelas Fato e Dimensão)
Load
Carregar Tabelas Modeladas no Data Warehouse

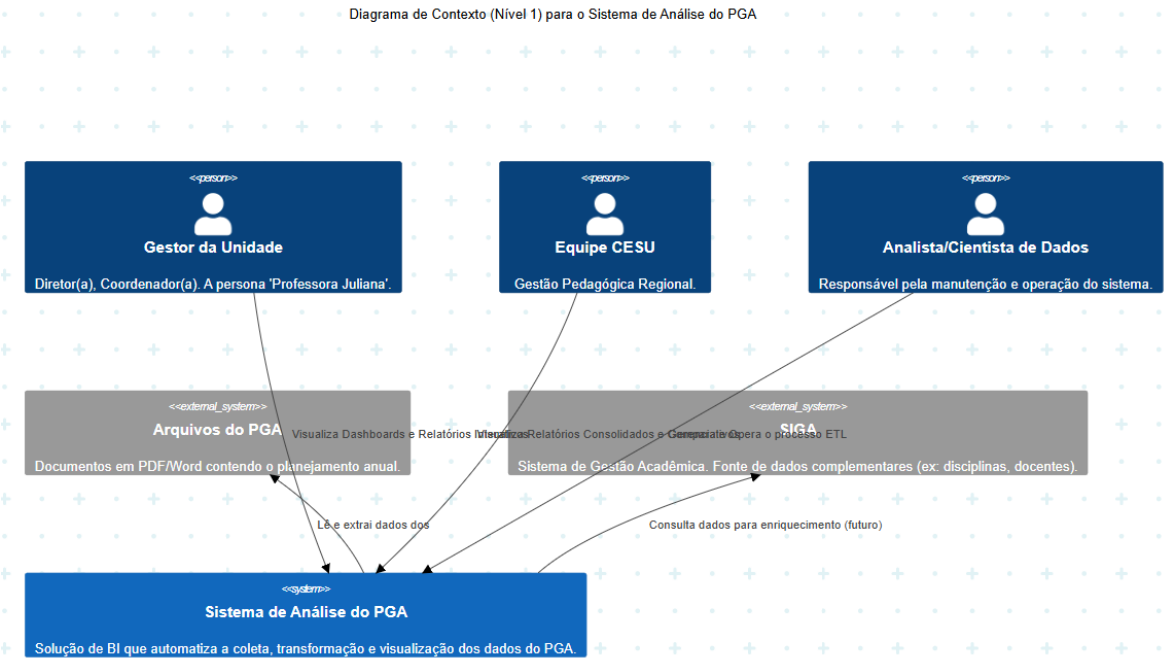
Flexas encima de texto 7.2 e 7.3

7.3. Arquitetura do Sistema (Diagramas C4)

Para visualizar a arquitetura da solução proposta, utilizaremos o modelo C4, que permite descrever a arquitetura de software em diferentes níveis de abstração.

Nível 1: Diagrama de Contexto do Sistema

Este diagrama de alto nível trata o "Sistema de Análise do PGA" como uma caixa preta. Seu objetivo é mostrar o escopo do sistema, seus principais usuários (atores/personas) e suas interações com outros sistemas no ambiente da Fatec e do Centro Paula Souza.



Descrição dos Componentes e Interações:

Atores (Personas)

- **Gestor da Unidade:** O principal consumidor do sistema. Utiliza os dashboards para monitorar a execução dos projetos, entender a alocação de recursos e tomar decisões estratégicas para a Fatec Votorantim.
- **Equipe CESU:** A gestão pedagógica regional. Utiliza o sistema para obter uma visão consolidada do andamento dos PGAs, comparar o desempenho entre unidades e garantir o alinhamento com as diretrizes do Centro Paula Souza.
- **Analista/Cientista de Dados:** O administrador técnico do sistema. É responsável por operar o processo ETL, garantir a qualidade dos dados, manter a infraestrutura e desenvolver novos relatórios conforme a necessidade da gestão.

Sistema Central

- **Sistema de Análise do PGA:** Nossa solução. Sua responsabilidade é ingerir os dados brutos dos documentos do PGA, processá-los e apresentá-los de forma clara e interativa para os gestores.

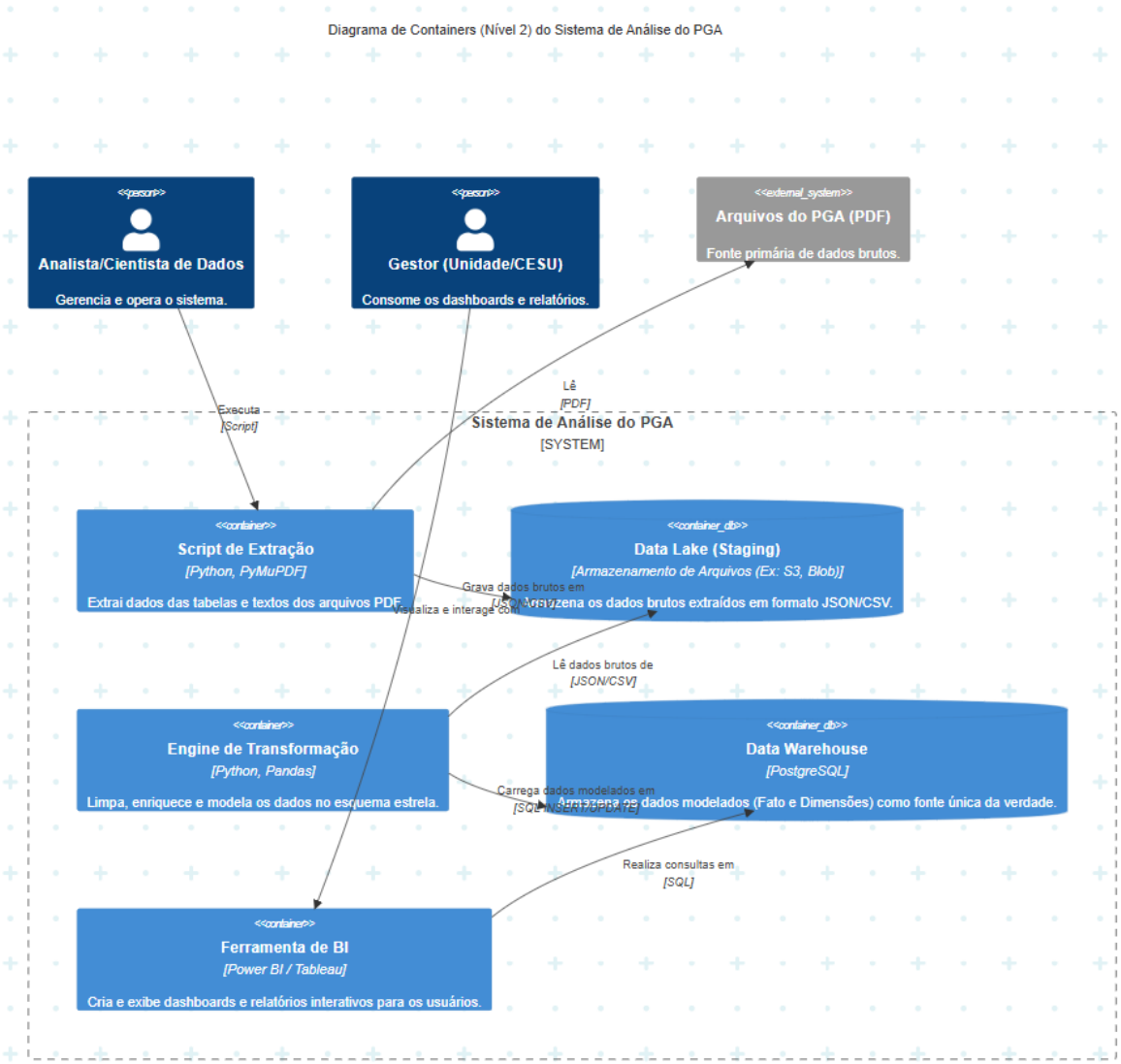
Sistemas Externos

- **Arquivos do PGA:** A fonte primária de dados. O nosso sistema lê e extrai todas as informações contidas nestes documentos PDF.
- **SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica):** Um sistema externo que pode ser consultado para enriquecer os dados extraídos do PGA, como por exemplo, confirmar detalhes de docentes ou disciplinas, garantindo maior consistência (uma melhoria para fases futuras do projeto).

O Analista de Dados opera o Sistema de Análise do PGA, que lê os Arquivos do PGA. O sistema então processa e organiza esses dados, disponibilizando-os em dashboards interativos que são consumidos pelo Gestor da Unidade e pela Equipe CESU para fins de análise e gestão.

Nível 2: Diagrama de Containers

Este diagrama "abre a caixa" do Sistema de Análise do PGA para mostrar os principais blocos tecnológicos (containers) que o compõem e como eles se comunicam entre si. Cada container representa uma unidade implantável e executável, como um banco de dados, um script, ou uma aplicação web.



Descrição dos Containers e Fluxo de Dados:

O fluxo de dados através da arquitetura é sequencial e robusto, garantindo a transformação dos dados brutos em insights acionáveis.

7.4. Script de Extração (Python/PyMuPDF):

- **Tecnologia**: Um script em Python que utiliza a biblioteca PyMuPDF.
- **Responsabilidade**: É o ponto de entrada dos dados. Ele é executado pelo Analista, lê os arquivos PDF do PGA, identifica as tabelas e campos pré-definidos e extrai os dados brutos.

7.4.1? Data Lake (Staging Area):

- **Tecnologia**: Um serviço de armazenamento de objetos, como Amazon S3, Azure Blob Storage ou simplesmente um diretório estruturado em um servidor de arquivos.
- **Responsabilidade**: Armazenar os dados brutos extraídos pelo script de extração, no formato JSON ou CSV. Funciona como uma área de preparação (staging), desacoplando o processo de extração do de transformação e garantindo que os dados originais sejam preservados.

Engine de Transformação (Python/Pandas):

- **Tecnologia**: Um script em Python que utiliza a biblioteca Pandas para manipulação de dados em memória.
- **Responsabilidade**: É o cérebro do ETL. Ele lê os dados brutos do Data Lake, aplica as regras de negócio para limpeza (ex: tratamento de valores nulos), enriquecimento (ex: criação da coluna "Eixo") e, o mais importante, modela os dados no formato de esquema estrela (criando as tabelas Fato e Dimensões).

Data Warehouse (PostgreSQL):

- **Tecnologia**: Um banco de dados relacional robusto como o PostgreSQL.
- **Responsabilidade**: Armazenar os dados já limpos, transformados e modelados. Este é o repositório analítico final, a "fonte única da verdade" para os dados do PGA. Sua estrutura otimizada (esquema estrela) garante consultas de alta performance.

Ferramenta de BI (Power BI):

- **Tecnologia**: Microsoft Power BI (ou outra ferramenta de visualização como Tableau, Looker Studio).

- **Responsabilidade**: Conectar-se ao Data Warehouse e consumir os dados para criar os relatórios e dashboards interativos. É a interface final através da qual os Gestores interagem com os dados, exploram os insights e monitoram os resultados.

Fluxo de Interação:

- O Analista de Dados inicia o Script de Extração.
- O script lê os Arquivos do PGA e salva os dados brutos no Data Lake.
- Em seguida, a Engine de Transformação é acionada, lendo do Data Lake, processando os dados e carregando-os no Data Warehouse.
- O Gestor e a Equipe CESU acessam o Power BI.
- O Power BI realiza consultas (queries) ao Data Warehouse para exibir os dashboards atualizados e interativos.

Esta arquitetura baseada em containers é modular, escalável e de fácil manutenção, representando uma prática recomendada para projetos de engenharia de dados e business intelligence.

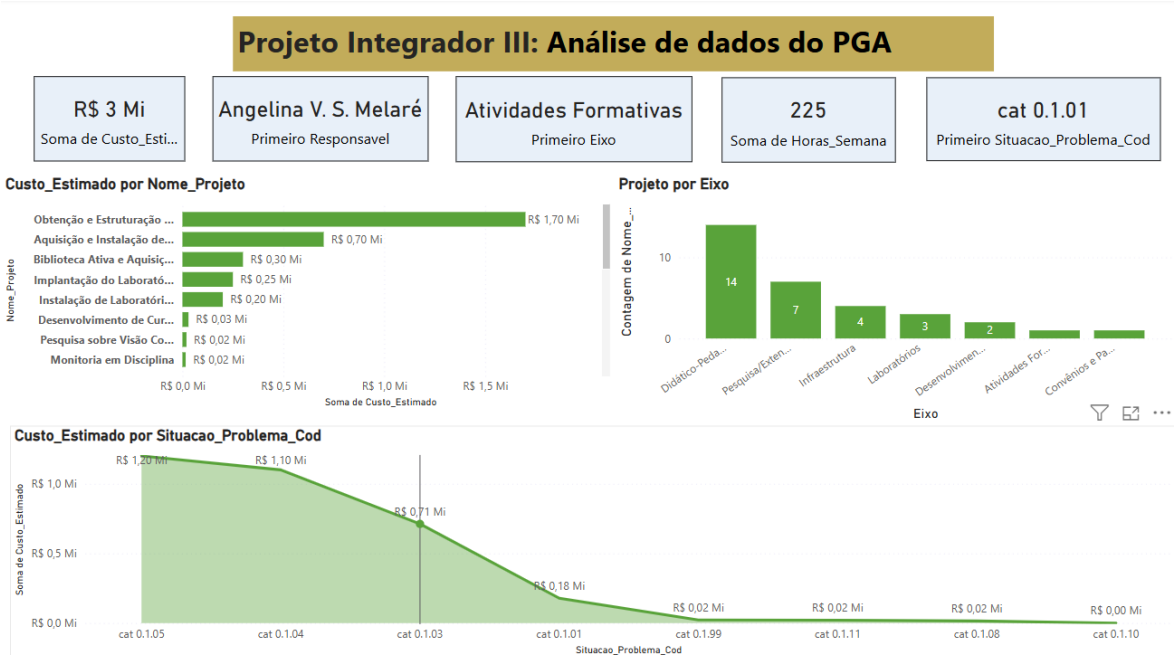
O que seria difícil identificar sem o Dashboard?

- **Visão Agregada do Custo**: Somar manualmente os custos de todos os projetos que visam resolver um mesmo problema é impraticável e sujeito a erros.
- **Carga de Trabalho Real**: Sem uma visão consolidada, é impossível saber a carga horária total de projetos de um único professor que está em 5 ações diferentes.
- **Análise de Causa e Efeito**: Correlacionar a Origem do projeto (ex: "Relatório CPA") com os Eixos e os custos associados. Isso permite ver, por exemplo, "Quanto estamos investindo para resolver as questões apontadas pela CPA?".

7.5. Visualização de Dados: Mockup do Dashboard em Power BI

O produto desta solução é um dashboard interativo que permite à gestão explorar os dados de forma intuitiva, responder a perguntas críticas e descobrir insights valiosos. O mockup abaixo foi projetado com base nos dados reais extraídos dos documentos PGA 2024.

O codigo colocar a descrição



Visão Geral (Cartões Superiores):

- R$ 3 Mi (Soma de Custo_Estimado): O custo total estimado para todos os projetos no dashboard é de 3 milhões de reais.
- Angelina V. S. Melaré (Primeiro Responsável): Indica que Angelina V. S. Melaré é a principal pessoa ou equipe responsável por (pelo menos parte) dos projetos apresentados.
- Atividades Formativas (Primeiro Eixo): Sugere que "Atividades Formativas" é o eixo ou categoria principal de atividades que está sendo destacada ou que possui a maior relevância no contexto.
- 225 (Soma de Horas_Semana): Indica um total de 225 horas por semana, provavelmente relacionadas ao esforço ou dedicação aos projetos.

- cat 0.1.01 (Primeira Situacao_Problema_Cod): Destaca o código "cat 0.1.01" como a primeira ou mais relevante situação/problema identificada.

Gráficos Principais:

7.5.1. Custo_Estimado por Nome_Projeto (Barra Horizontal):

- Este gráfico mostra o custo estimado individual para cada projeto.
- Destaque: "Obtenção e Estruturação..." é o projeto com o maior custo estimado (R$ 1,70 Mi), seguido por "Aquisição e Instalação de..." (R$ 0,70 Mi).
- Isso permite identificar rapidamente onde o dinheiro está sendo mais investido.

7.5.2. Projeto por Eixo (Barra Vertical):

- Este gráfico conta o número de projetos por cada "Eixo".
- Destaque: "Didático-Peda..." (provavelmente Didático-Pedagógico) tem o maior número de projetos (14), seguido por "Pesquisa/Exten..." (Pesquisa/Extensão) com 7 projetos.
- Isso indica as áreas com maior volume de iniciativas.

7.5.3. Custo_Estimado por Situacao_Problema_Cod (Gráfico de Área):

- Este gráfico exibe o custo estimado associado a diferentes códigos de "Situação_Problema".
- Destaque: Os códigos "cat 0.1.05" (R$ 1,20 Mi) e "cat 0.1.04" (R$ 1,10 Mi) são os que têm os maiores custos estimados. Há uma queda significativa nos custos para os códigos seguintes.
- Isso é crucial para entender quais tipos de problemas ou situações geram os maiores gastos. A linha de tendência mostra uma concentração de custos em poucas categorias iniciais, diminuindo drasticamente para as demais.

8. Conclusão e Próximos Passos

A implementação deste projeto representa um salto de maturidade na governança do Centro Paula Souza. Ele capacita a gestão a passar de um modelo reativo, baseado em leitura de documentos, para um modelo proativo e orientado por dados. Com um dashboard, a gestão poderia:

- **Monitorar o ROI das ações**: Acompanhar o quanto está sendo investido (R$ e horas) para solucionar cada problema específico.
- **Gerenciar Recursos Humanos**: Ter uma visão clara do engajamento e da carga de trabalho dos colaboradores, permitindo uma alocação mais justa e eficiente.
- **Comunicar a Estratégia**: Apresentar de forma visual e inequívoca onde a Fatec Votorantim está concentrando seus esforços e recursos.
- **Acompanhar a Execução**: Comparar o planejado (cronogramas e custos do PGA) com o realizado (dados a serem coletados durante o ano), facilitando a gestão e a prestação de contas.

Benefícios Imediatos:

- **Eficiência Operacional:** Redução drástica do tempo gasto na consolidação de informações.
- **Transparência:** Visão clara e inequívoca da alocação de recursos.
- **Tomada de Decisão Qualificada:** Decisões baseadas em evidências e correlações, não apenas em percepções.

Recomendamos avançar com um Projeto Piloto, utilizando os dados dos PGAs 2024 e 2025 para desenvolver um protótipo funcional do dashboard. Este piloto validará a arquitetura proposta e demonstrará o valor tangível da solução para a gestão da Fatec Votorantim, servindo como base para uma futura expansão para todas as unidades.

Foco na apresentação

Mais dashboard

Sem ser funcional e sim apresentar os dados

Fatec
Votorantim

Centro
Paula Souza

REFERÊNCIAS:

Fatec Votorantim. Disponível em: <https://fatecvotorantim.cps.sp.gov.br/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

---------- DAQUI PRA BAIXO SERA APAGADO ----------

1-Entendimento do NEGÓCIO (Plano de Gestão das Fatecs)

2-Entendimento do Relatório (PGA) – Arquivos PDF produzidos pelas Unidades (Fatecs)

3-Compreensão das partes que compõem o PGA

4-Compreensão dos dados de cada uma das partes do PGA

O PGA apresenta o plano de ação/projetos separados nos seguintes grupos

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

- 01 - Didático-pedagógico
  Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.
- 02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados
  Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.
- 03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados
  Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.
- 04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)
  Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)
- 05 – Infraestrutura (instalações prediais)
  Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

- 06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)
  Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.
- 07 – Convênios e Parcerias Institucionais
  Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).
- 08 – Implantação de UE / Cursos
  Planejamento geral de implantação: Novas unidades de ensino, novos cursos superiores de tecnologia, acompanhamento de início e transição de cursos articulação ensino médio e superior (AMS).
- 09 – Gestão da Rotina Educacional
  Ações referente: Reuniões de planejamento (NDE, CEPE, CPA, editais PSS), Sustentabilidade, inclusão, atendimento ao aluno, acessibilidade, avaliação desempenho (ENADE, WebSAI).

Para cada ação/projeto é definida a origem da prioridade conforme abaixo:

Determinação da Origem (prioridade) de uma Ação ou Projeto de Melhoria que compõe o PGA, a fim de ordenar os graus de prioridade tomando-se por base atos normativos regulatórios das atividades do CPS, e a governança institucional, por suas esferas Estratégica, Tática e Operacional:

- Grau 1 - URGÊNCIA DE REGULAÇÃO - prioridade máxima (advinda do MEC, CEE, MP, Vigilância Sanitária ou notificação de qualquer órgão regulador/fiscalizador) - fundamentação: notificação de fiscalização, diligência de regulação, termo de ajustamento de conduta, relatório circunstanciado, dentre outros emanados de órgãos que impõem ações para cumprimento com regularidade normativa da instituição.
- Grau 2 - URGÊNCIA ESTRATÉGICA - Gestão Estratégica do CPS (AMS, novos cursos e unidades, programas de governo) - fundamentação: PPA do CPS, ações de governo conduzidas pela Superintendência do CPS.
- Grau 3 - PRIORIDADE ALTA - Gestão Tática (ações correlatas à Avaliação institucional - ENADE, WebSAI, CPA, Observatório Escolar). - fundamentação: processo avaliativo de órgãos reguladores, processo avaliativo interno do CPS.

- Grau 4 - PRIORIDADE MÉDIA - Gestão Operacional para aumento da capacidade instalada. - fundamentação: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.
- Grau 5 - PRIORIDADE REGULAR - Gestão Operacional para preservação da capacidade instalada. - fundamentação: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

Cada Ação/Projeto possui um servidor responsável com a opção de possuir colabores.
É então definido uma carga horária semanal desse servidor voltado a esse projeto e essa carga horária pode ter as seguintes categorias:

- HA - Hora Atividade
- HAE - Hora Atividade Específica
- HP - Hora em Projeto de Pesquisa
- H - Hora <não tipificada>

Cada Ação e projeto e definido por um conjunto de atividades que possuem uma data de inicio e final assim como um tipo de “Entregável” que pode ser definido conforme as opções abaixo:

- 01 - Solicitação Material Permanente
- 02 - Solicitação Material Consumo
- 03 - Solicitação Reagente Químico
- 04 - Solicitação Livros
- 05 - Solicitação de Software
- 06 - Relatório
- 07 – Edital
- 08 – Portaria
- 09 – Memorando
- 99 - Outros

Para cada Ação/Projeto é vinculado os problemas que visão solucionar/mitigar definido pelas seguintes categorias:

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES
Categorias

- cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão
- cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial
- cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)
- cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino
- cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários
- cat 0.1.06 - Quantidade de professores/funcionários
- cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica
- cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
- cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)
- cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
- cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial
- cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino
- cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe
- cat 0.1.99 - Outra

Por fim cada ação/projeto apresenta um custo a ser nominado assim como a definição da origem da fonte desses recursos, sem opções padrões de preenchimento.

5-Compreensão das relações e correlações dos dados

6-Relatório da Análise dos dados extraídos da Compreensão

7-Desenvolvimento de uma proposta para automatização do processo de análise dos dados do PGA, com as seguintes granularidades:

Sessões do PGA

Consolidação automatizada dos anexos 1, 2, 3, 4, 5 de lista de aquisição de necessárias aos projetos parte de custo de cada projeto

Consolidação automatizada das atividades de cada projeto no anexo 6

Unidade

Resumos da carga horária total de cada servidor responsável/colaborador de tarefas

(Gráfico de barras), definir um máximo de carga horária e colocar como linha para fácil identificação dos “sobrecarregados”

Totais previstos de investimentos por prioridade (Gráfico de Pizza)

Descritivo da Ação/Projeto por estrutura + Situação Problema

Regional

Totais previstos de investimentos por prioridade (Gráfico de Pizza)

TUTORIAL DE CONSTRUCAO POWER BI

- Guia Rápido para Montar o Dashboard no Power BI Abra o Power BI Desktop.
- Importe os Dados:
- Clique em Obter dados na faixa de opções.
- Selecione Texto/CSV.
- Encontre e abra o arquivo dados_pga_2024.csv que você salvou.
- O Power BI mostrará uma pré-visualização. Clique em Carregar. Seus dados agora estão no modelo.
- Crie os KPIs (Cartões):
- No painel Visualizações, clique no ícone de Cartão (um cartão com "123").
- Arraste o campo ID_Projeto para o campo do visual. Clique na setinha e mude a agregação para Contagem (Distinta).
- Repita o processo para os outros KPIs:
- Custo: Cartão com o campo Custo_Estimado (agregação Soma).
- Horas: Cartão com o campo Horas_Semana (agregação Soma).
- Colaboradores: Cartão com o campo Responsavel (agregação Contagem (Distinta)).
- Crie os Gráficos:
- Investimento por Eixo: Clique no visual Gráfico de rosca. Arraste Eixo para Legenda e Custo_Estimado para Valores.
- Horas por Responsável: Clique no visual Gráfico de barras empilhadas. Arraste Responsavel para o Eixo Y e Horas_Semana para o Eixo X.
- Projetos por Problema: Clique no visual Mapa de árvore. Arraste Situacao_Problema_Desc para Grupo e ID_Projeto (com Contagem Distinta) para Valores.
- Crie os Filtros (Segmentação de Dados):
- Clique no visual Segmentação de Dados. Arraste o campo Eixo para o campo do visual.
- Repita para Responsavel e Situacao_Problema_Desc.
- Crie a Tabela Detalhada:
- Clique no visual Tabela. Arraste os campos que desejar para a área Colunas (ex: ID_Projeto, Nome_Projeto, Responsavel, Custo_Estimado).